

Вопросы к экзамену по А и Г, осень 2024 г.

Часть первая (необходимо учить только тем студентам, которые не сдавали промежуточный экзамен, либо сдали его с оценкой "неуд")

Тема "комплексные числа": Декартовы и полярные координаты точки, радиус-вектор и полярный угол. Система обозначений, формулы перехода туда и обратно. Расширение вещественной оси. Понятие мнимой единицы и комплексного умножения векторов, множество комплексных чисел (КЧ). Модуль и аргумент КЧ. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы КЧ. Сложение и вычитание КЧ. Согласованность комплексного умножения с вещественным умножением ($1 \cdot 1 = 1$). Умножение КЧ в алгебраической и показательной формах. Понятие комплексного сопряжения. Деление КЧ в показательной и алгебраической формах. Возведение комплексных чисел в степень и извлечение корней, Многочлены (полиномы) и их корни. Основная теорема алгебры, теорема Безу, свойства сопряжения, теорема о сопряжённых корнях многочлена с вещ. коэффициентами. Виды корней многочлена и его разложение на множители. Извлечение квадратного корня из отрицательного вещ. числа и из произвольного КЧ. Решение квадратных уравнений в КЧ. Извлечение корня n -й степени из КЧ.

Тема "матрицы": Понятие вещественной (комплексной) матрицы. Прямоугольные и квадратные матрицы, индексы элементов, главная и побочная диагонали, нулевая и единичная матрицы. Сложение и вычитание матриц. Понятие согласования размерностей. Вектор-строка и вектор-столбец. Скалярное произведение векторов. Умножение матриц в терминах скалярного произведения. Основные свойства действий над матрицами. Транспонирование матриц и его свойства.

Тема "определители": Понятие перестановки из n элементов. Выражение перестановки через транспозиции, чётность и нечётность перестановки. Понятие определителя (детерминанта) матрицы в случаях 2×2 и 3×3 . Определение детерминанта матрицы произвольной размерности через перестановки. Дополнение перестановки до перестановки большего порядка. Индуктивное построение функции натурального аргумента. Понятия минора и алгебраического дополнения. Разложение определителя по строке и столбцу. Индуктивное построение определителя матрицы и его согласованность с исходным. Основные свойства определителей матрицы. Действия над определителями. Три элементарных преобразования (преобразования Гаусса). Нахождение обратной матрицы методом элементарных преобразований и алгебраических дополнений.

Часть вторая (необходимо учить всем)

Тема "линейные пространства и ранг матрицы": Понятие линейного пространства, линейной оболочки, линейной независимости, размерности, базиса в R^n . Ранг матрицы и его нахождение методом Гаусса.

Тема "системы линейных уравнений": Системы линейных уравнений (СЛУ): 3 вида записи. Однородные и неоднородные СЛУ. Частное и общее решение. Нахождение множества решений СЛУ методом Гаусса. Теорема Кронекера – Капелли. Применение формулы Крамера для решения отдельных типов СЛУ.

Тема "скалярное, векторное и смешанное произведение": Скалярное произведение векторов, его геометрическая и алгебраическая интерпретации, свойства. Векторное произведение векторов, его геометрическая и алгебраическая интерпретации, свойства. Смешанное произведение векторов, его геометрическая и алгебраическая интерпретации, свойства.

Тема "прямая на плоскости и в пространстве": Прямая на плоскости и в пространстве. Начальная точка и направляющий вектор. Параметрическое и каноническое уравнение.

Взаимное расположение прямых. Касательная и нормаль к графику функции. Построение прямой, проходящей через две точки.

Тема "плоскость в пространстве": Каноническое уравнение плоскости в пространстве. Прямая как пересечение плоскостей. Построение плоскости, проходящей через точку и прямую и через три точки. Взаимное расположение плоскостей в пространстве.

$$\text{ИТОГ} = 0.3 \cdot A + 0.3 \cdot B + 0.4 \cdot C$$

где А – оценка за промежуточный экзамен (в случае, если стоит "неуд", экзамен сдается повторно как часть темы в основную сессию);

В – оценка за основной экзамен;

С – оценка за семестр.

Оценка за семестр формируется путём усреднения оценок за контрольные работы и ИДЗ, а также оценки за посещаемость и работу на занятиях. Усреднение оценок и округление проводится в соответствии с классическими правилами арифметики. Оценивание контрольных работ проводится по пятибалльной шкале, переписанных работ после "неуд" – с верхней планкой "удовлетворительно".

Внимание (!) Для получения допуска к экзамену все КР и ИДЗ должны быть выполнены с положительной оценкой (не менее "удовлетворительно"). Получение положительной итоговой оценки возможно только если все три оценки А, В, С являются положительными, т.е. строго больше оценки "неуд".